

Модель спутниковой сети

Как из сценария получаются маршруты, их характеристики и оценка отказоустойчивости

Сервис отвечает на главный вопрос кейса: есть ли у каждого наземного клиента сквозной путь «клиент → спутники → шлюз», какой это путь и что с ним станет при отказе аппарата. Расчёт устроен как три слоя. Каждый слой отвечает на свой вопрос, получает готовый результат предыдущего и не пересчитывает его. Третий слой повторяется на каждом отсчёте сетки времени и сводит мгновенные результаты в показатели за период.

Схема расчёта

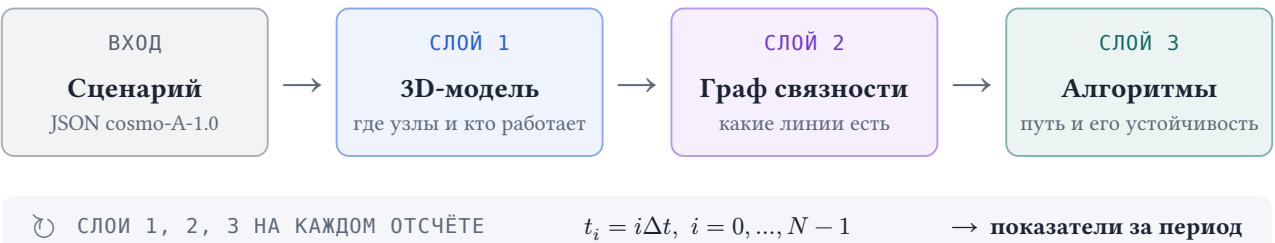


Рис. 1. Слои расчёта. Время появляется только в самом верху: геометрия и граф вычисляются для отдельного момента.

Слой	Вопрос	Результат	Компоненты
1	Где в момент t находится каждый узел и работает ли он	координаты и флаги работоспособности	<code>cosmo_a_json</code> <code>spatial3d</code>
2	Какие прямые линии связи существуют	граф $G(t)$ с длинами линий	<code>spatial3d</code> <code>spatial_static_adapter</code>
3	Есть ли сквозной путь, какой он, почему его нет, насколько он устойчив	маршруты, причины, κ , критичность, метрики	<code>static_model</code> <code>dynamic_model</code>

Три принципа, которые держат модель целостной:

- Измерение, правило и сервис разделены.** Угол возвышения является измерением, условие «угол не ниже порога» является правилом линии, существование пути является свойством сервиса. Поэтому «спутник виден», «линия есть» и «связь есть» остаются тремя разными фактами.
- Геометрия и граф не знают о времени.** Положения вычисляются по замкнутым формулам для любого t , граф анализируется как самостоятельный объект. Сетку отсчётов и агрегирование ведёт только динамическая модель.
- Итог выводится из первичных данных.** Для каждого отсчёта хранятся полный снимок и полный анализ графа, поэтому любая сводная величина воспроизводима, а не является кэшированным баллом.

1 3D-модель: где находятся узлы

СЛОЙ 1 ИЗ 3 · SPATIAL3D, COSMO_A_JSON

Где в момент t находится каждый узел и какие узлы работают

ВХОД сценарий cosmo-A-1.0 и момент времени t

ВЫХОД снимок: координаты всех спутников и пунктов в системе, связанной с Землёй; флаги работоспособности

1.1 Сценарий как набор параметров

JSON проверяется на контракт кейса и раскладывается на две независимые части: спецификацию узлов (идентификаторы, очереди запуска, наземные пункты, интервалы отказов, пределы связи) и описание траектории (высота, наклонение, плоскости, слоты). Модель движения поэтому заменяема: другой источник траекторий, например TLE, не затрагивает остальные слои.

Символ	Смысл	Источник
R	радиус сферической Земли, 6371 км	константа
μ	гравитационный параметр, 398 600,435507 км ³ /с ²	константа
$T_{\oplus}$	период вращения Земли, 86 164,09054 с	константа
h, i, θ_0	высота орбит, наклонение, начальный поворот Земли	environment
$e_{\min}, D$	порог угла возвышения, предельная дальность ISL	environment
$H, \Delta t, A^*$	горизонт, шаг расчёта, целевая доступность	environment
L	этап развёртывания: сколько очередей запущено	design.launch_stage
Ω_p, ψ_p	RAAN и фазирование плоскости p	design.planes
$p(s), \sigma_s, b_s$	плоскость, начальный слот и очередь запуска спутника s	design.satellites
φ_g, λ_g	широта и долгота наземного пункта g	ground_sites
F_s, O_w	объединение интервалов отказа спутника и простоя шлюза	failures, gateway_outages

Множества узлов: S спутники, C клиенты, W шлюзы. Вход отклоняется до расчёта, если числа не конечны или вне допустимых диапазонов, идентификаторы повторяются или совпадают у спутника и пункта, ссылка на плоскость, спутник или шлюз не разрешается, H не кратно Δt , интервал отказа выходит за $[0, H]$ или имеет нулевую длину, нет ни одного клиента или шлюза. Ошибка возвращается значением с путём к полю, программа не падает.

1.2 Кто участвует в расчёте

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЗЛА

$$\chi_s(t) \iff b_s \leq L \wedge t \notin F_s, \quad \chi_w(t) \iff t \notin O_w, \quad \chi_c(t) = 1$$

Интервалы отказов полуоткрыты: начало входит, конец нет, пересекающиеся интервалы объединяются естественно. Этап развёртывания работает как фильтр, а не как процесс запуска: даты и порядок запусков в расчёт не входят. Неработающий спутник продолжает двигаться и отображается на сцене, но исключается из всех линий.

1.3 Движение спутника

КРУГОВАЯ ОРБИТА В ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

$$r = R + h, \quad n = \sqrt{\frac{\mu}{r^3}}, \quad u_s(t) = (\sigma_s + \psi_{p(s)}) \frac{\pi}{180} + nt$$

$$\mathbf{x}_s^I(t) = r \mathcal{R}_z(\Omega) \mathcal{R}_x(i) \begin{pmatrix} \cos u \\ \sin u \\ 0 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \Omega \cos u - \sin \Omega \sin u \cos i \\ \sin \Omega \cos u + \cos \Omega \sin u \cos i \\ \sin u \sin i \end{pmatrix}, \quad \Omega = \Omega_{p(s)}, \quad u = u_s(t)$$

Точка окружности радиуса r поворачивается на наклонение вокруг оси x и на RAAN вокруг оси z . Фазирование сдвигает спутники вдоль орбиты, не поворачивая плоскость. Переход в систему, связанную с Землёй, учитывает её вращение:

СИСТЕМА, СВЯЗАННАЯ С ЗЕМЛЁЙ

$$\theta(t) = \theta_0 \frac{\pi}{180} + \frac{2\pi t}{T_\oplus}, \quad \mathbf{x}_s^E(t) = \mathcal{R}_z(-\theta(t)) \mathbf{x}_s^I(t) = \begin{pmatrix} \cos \theta x^I + \sin \theta y^I \\ -\sin \theta x^I + \cos \theta y^I \\ z^I \end{pmatrix}$$

Масштаб. Формулы замкнутые: положение в любой момент вычисляется сразу, без интегрирования и без зависимости от предыдущего шага. При $h = 550$ км период $2\pi/n \approx 5730$ с, то есть 95,5 мин и около 15 оборотов в сутки при скорости 7,59 км/с. За один шаг сетки 120 с спутник проходит около 911 км. Это сопоставимо с радиусом зоны видимости пункта (раздел 2.1), поэтому граф заметно меняется от отсчёта к отсчёту.

1.4 Наземные пункты

КООРДИНАТЫ ПУНКТА

$$\mathbf{g} = R \begin{pmatrix} \cos \varphi_g \cos \lambda_g \\ \cos \varphi_g \sin \lambda_g \\ \sin \varphi_g \end{pmatrix}$$

Пункты неподвижны в системе, связанной с Землёй, и их координаты от t не зависят. Рельеф и сплюснутость Земли не учитываются: так задано условием кейса.

2 Граф связности: какие линии существуют

СЛОЙ 2 ИЗ 3 · SPATIAL3D, SPATIAL_STATIC_ADAPTER

Какие прямые линии связи существуют в момент t

ВХОД снимок слоя 1

ВЫХОД граф $G(t)$ с длинами рёбер и отдельное отношение геометрической видимости

Формирование графа выполняется в два шага. Сначала для пар узлов измеряется геометрия, затем правило решает, допустима ли линия. Правило не знает о маршрутах: кто может быть транзитным узлом, задаётся только при построении графа запроса (раздел 2.4).

2.1 Наземная линия: конус видимости

ИЗМЕРЕНИЕ

$$d = s - g, \quad \rho = \|d\|, \quad \sin e = \frac{d \cdot g}{\rho R}$$

Угол e вычисляется для каждой пары «пункт, работающий спутник»; при $\rho = 0$ он равен 90° .

ПРАВИЛО

$$\text{vis}(g, s, t) \iff \chi_s(t) \wedge e \geq e_{\min}, \quad \text{link}(g, s, t) \iff \text{vis}(g, s, t) \wedge \chi_g(t)$$

Направления с $e \geq e_{\min}$ образуют конус с вершиной в пункте, осью по местной вертикали $n = g/R$ и полураствором $90^\circ - e_{\min}$. Видимы спутники внутри конуса, равенство порогу тоже считается видимостью.

Простой шлюз не отменяет видимость, но снимает его линии. Так модель отличает «шлюз выключен» от «шлюз никто не видит».

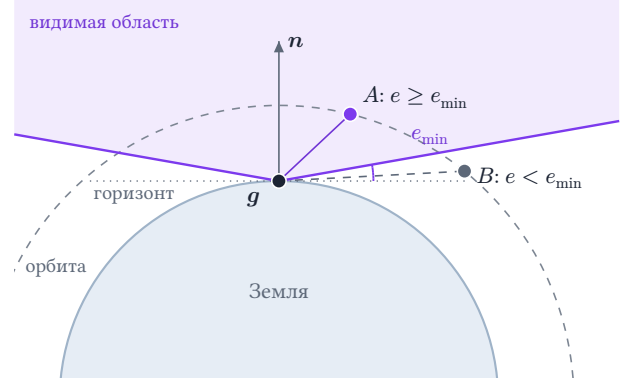


Рис. 2. A выше порога и виден, B над горизонтом, но ниже порога. Не в масштабе.

Эквивалентные формы. Без арксинуса правило записывается как $(s - g) \cdot n \geq \|s - g\| \sin e_{\min}$. Для орбит одной высоты угол возвышения убывает с наклонной дальностью, поэтому конус равносильен шару вокруг пункта: $\|s - g\| \leq L_{\max} = \sqrt{r^2 - R^2 \cos^2 e_{\min}} - R \sin e_{\min}$. В базовых сценариях $L_{\max} \approx 1815$ км.

2.2 Межспутниковая линия: шар дальности и зазор над Землёй

ИЗМЕРЕНИЕ

$$d = b - a, \quad \rho_{ab} = \|d\|, \quad q^* = \text{clip}\left(-\frac{a \cdot d}{d \cdot d}, 0, 1\right), \quad \delta_{ab} = \|a + q^* d\|$$

Здесь δ_{ab} есть расстояние от центра Земли до ближайшей точки отрезка: параметр q^* минимизирует $\|a + qd\|^2$ на $[0, 1]$, а при совпадении точек $\delta_{ab} = \|a\|$.

ПРАВИЛО

$$\text{isl}(a, b, t) \iff \chi_a(t) \wedge \chi_b(t) \wedge \rho_{ab} < D \wedge \delta_{ab} > R$$

Геометрически это два условия: второй спутник лежит внутри открытого шара радиуса D вокруг первого, а соединяющий их отрезок не касается замкнутого шара Земли.

Обе границы строгие: ровно предельная дальность или касание Земли означают отсутствие линии. Проверяются все пары работающих спутников, принадлежность к одной плоскости значения не имеет.

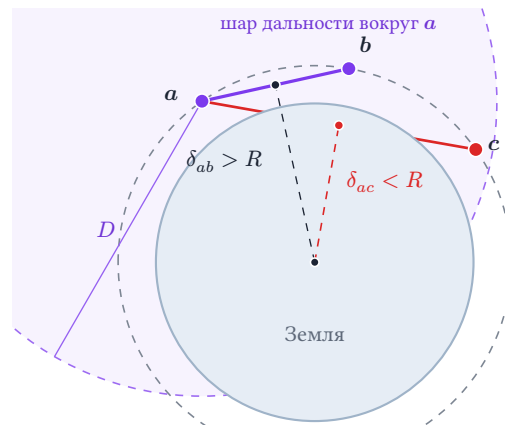


Рис. 3. b в шаре и отрезок выше Земли: линия есть. c тоже в шаре, но отрезок задевает Землю: линии нет. Не в масштабе.

Что ограничивает на самом деле. Если оба спутника на высоте h , ближайшая к центру точка лежит в середине отрезка, и $\delta_{ab} = \sqrt{r^2 - \rho_{ab}^2/4}$. Условие зазора равносильно $\rho_{ab} < 2\sqrt{r^2 - R^2} \approx 5408$ км, поэтому при $D = 3000$ или 2000 км связывает дальность, а не Земля. Соседи в плоскости из 16 спутников разнесены на $2r \sin(\pi/16) \approx 2700$ км: при $D = 3000$ км они образуют замкнутые кольца, при $D = 2000$ км кольца распадаются, и главной причиной перерывов становится разрыв межспутниковой сети.

2.3 Граф снимка

НЕОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГРАФ ЛИНИЙ

$$G(t) = (V, E(t), d), \quad V = S \cup C \cup W$$

$$E(t) = \{\{a, b\} : \text{isl}(a, b, t)\} \cup \{\{g, s\} : g \in C \cup W, s \in S, \text{link}(g, s, t)\}$$

Каждое ребро несёт длину линии d_e в километрах, наземное ребро также угол возвышения. Узлы хранят флаг работоспособности χ . Отдельно от рёбер сохраняется отношение видимости $\text{Vis}(t) = \{(g, s) : \text{vis}(g, s, t)\}$: оно нужно, чтобы отличать покрытие от сервиса и диагностировать простой шлюза. Отметка времени на этом шаге отбрасывается, и дальше граф анализируется как самостоятельный объект.

Проверок на снимок: $\binom{|S_{\text{раб}}|}{2}$ пар спутников, то есть 1128 при 48 аппаратах, и $|C \cup W| \cdot |S_{\text{раб}}|$ пар «пункт, спутник».

2.4 Граф запроса клиента

Кейс запрещает использовать наземные пункты как ретрансляторы. Это ограничение не вносится в геометрию: для каждого клиента s из $G(t)$ строится ориентированный граф G_c с ролями узлов.

Узел графа $G(t)$	Роль в G_c	Отдаёт	Принимает
клиент s , для которого строится запрос	источник	да	нет
работающий спутник	транзит	да	да
работающий шлюз	цель	нет	да
прочие клиенты, неработающие узлы, узлы, исключённые при моделировании отказа	блок	нет	нет

ДУГИ ГРАФА ЗАПРОСА

$$(u \rightarrow v) \in E_c \iff \{u, v\} \in E(t) \wedge \text{role}_c(u) \in \{\text{источник, транзит}\} \wedge \text{role}_c(v) \in \{\text{транзит, цель}\}$$

Следствие. Любой путь в G_c имеет вид $c \rightarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_k \rightarrow w$ при $k \geq 1$ и $w \in W$: клиент только отдаёт, шлюз только принимает, транзит возможен лишь через спутники. Рёбер между наземными пунктами нет, поэтому хотя бы один спутник есть на любом пути. Отказ спутника s моделируется одной операцией: узел получает роль «блок», то есть рассматривается граф $G_c - s$.

3 Алгоритмы над графом

СЛОЙ 3 ИЗ 3 · STATIC_MODEL, DYNAMIC_MODEL, VARIANT_COMPARISON

Есть ли сквозной путь, какой он, почему его нет, насколько он устойчив и что это даёт за период

ВХОД графы $G(t_i)$ на всех отсчётах сетки

ВЫХОД маршруты и их характеристики, причины перерывов, связность κ , критичные спутники, доступность и перерывы по клиентам, критичность аппаратов за период

Часть А работает с одним графом и не знает о времени. Часть Б прогоняет часть А на каждом отсчёте и сводит результаты.

ЧАСТЬ А · ОДИН СНИМОК

3.1 Покрытие, сервис и входы

ТРИ МНОЖЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА c

$$\text{Vis}_c = \{s : (c, s) \in \text{Vis}(t)\}, \quad T_c = \{w \in W : c \rightsquigarrow w \text{ в } G_c\}$$

$$I_c = \{s : (c \rightarrow s) \in E_c, s \rightsquigarrow W \text{ в } G_c\}$$

Покрытие означает $\text{Vis}_c \neq \emptyset$, сквозная доступность означает $T_c \neq \emptyset$. Множество I_c содержит пригодные спутники входа: видимый спутник, из которого нет пути ни к одному шлюзу, в него не входит. T_c получается одним обходом графа из c за $O(|V| + |E|)$, множество I_c проверкой достижимости шлюза из каждого соседа c .

3.2 Причина отсутствия маршрута

Если $T_c = \emptyset$, причина определяется проверками в фиксированном порядке:

КЛАССИФИКАЦИЯ

$$\text{reason}_c = \begin{cases} \text{нет видимого спутника} & \text{если } \text{Vis}_c = \emptyset \\ \text{шлюз недоступен} & \text{иначе, если } \chi_w = 0 \text{ для всех } w \in W \\ \text{нет контакта со шлюзом} & \text{иначе, если в } E(t) \text{ нет рёбер к работающим шлюзам} \\ \text{разрыв ISL-сети} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Порядок проверок делает ответ однозначным: у каждого отсчёта без маршрута ровно одна причина. Последний случай означает, что и клиент, и шлюз касаются спутниковой сети, но между их частями нет цепочки межспутниковых линий.

3.3 Маршруты

Маршрут оценивается не одним числом, а вектором качества $q(P)$: каждое измерение имеет имя, значение и направление, минимизировать или максимизировать. Векторы сравниваются покомпонентно, по

Парето, поэтому два маршрута могут оказаться несравнимыми. Чтобы выбрать один, стратегия задаёт лексикографический порядок своих измерений.

Стратегия	Вектор качества по убыванию приоритета	Эталонный план
minimum_hops	$(\text{hop}(P) \downarrow)$	да, основная
minimum_distance	$(\text{len}(P) \downarrow, \text{hop}(P) \downarrow)$	да
resilient_distance	$(\text{survive}(P) \uparrow, \text{backup}(P) \downarrow, \text{len}(P) \downarrow, \text{hop}(P) \downarrow)$	нет, раздел 3.5

Здесь $\text{hop}(P) = |E(P)|$ есть число переходов, включая обе наземные линии, а $\text{len}(P) = \sum_{e \in P} d_e$ есть длина маршрута в километрах.

ВЫБОР КРАТЧАЙШЕГО МАРШРУТА

$$P_\tau = \arg \min_{P: c \rightsquigarrow \tau \text{ в } G_c} (W(P), \text{hop}(P), P), \quad W(P) = \sum_{e \in P} w(e), \quad w(e) \in \{1, d_e\}, \quad \tau \in T_c$$

$$P^* = \arg \min_{\tau \in T_c} (q(P_\tau), \tau, P_\tau) \text{ лексикографически}$$

Путь до каждого достижимого шлюза ищет алгоритм Дейкстры с явным полным порядком: сумма весов, затем число переходов, затем список узлов. Поэтому при равной стоимости результат не зависит от порядка обхода графа и воспроизводим, стоимость $O((|V| + |E|) \log |V|)$ на шлюз. Вес $w(e) = 1$ даёт минимум переходов, вес $w(e) = d_e$ даёт минимум длины.

Маршрут хранится как последовательность узлов и сегментов (тип линии, длина, угол возвышения наземного сегмента), универсальные показатели hop и len и вектор качества своей стратегии. Путь основной стратегии выгружается в результат `cosmo-A-result-1.0`: одна запись (t_i, c, P^*) на каждую пару отсчёта и клиента, пустой список при отсутствии пути.

Свойство. Все стратегии ищут путь в одном и том же G_c , поэтому путь находится тогда и только тогда, когда $T_c \neq \emptyset$. Стратегия не меняет доступность связи; она меняет характеристики маршрутов: число переходов, километры и частоту переключений.

3.4 Устойчивость в момент t

Число κ_c есть наибольшее число путей от c к шлюзам, попарно не имеющих общих спутников. По теореме Менгера оно равно наименьшему числу спутников, отказ которых отсекает клиента от всех работающих шлюзов:

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗНОСТЬ

$$\kappa_c = \max\{m : P_1, \dots, P_m \text{ попарно без общих спутников}\} = \min\{|X| : X \subseteq S, T_c(G - X) = \emptyset\}$$

Вычисление сводится к максимальному потоку. Каждый узел v графа G_c заменяется парой $v_{\text{in}} \rightarrow v_{\text{out}}$, и путь превращается в цепочку

$$c_{\text{out}} \rightarrow s_{\text{in}} \xrightarrow{1} s_{\text{out}} \rightarrow s'_{\text{in}} \xrightarrow{1} s'_{\text{out}} \rightarrow \dots \rightarrow w_{\text{in}} \rightarrow w_{\text{out}} \rightarrow z$$

РАСЩЕПЛЕНИЕ ВЕРШИН

$$\text{cap}(v_{\text{in}} \rightarrow v_{\text{out}}) = \begin{cases} 1 & \text{если } v \in S \\ M & \text{иначе} \end{cases}, \quad \text{cap}(u_{\text{out}} \rightarrow v_{\text{in}}) = M, \quad \text{cap}(w_{\text{out}} \rightarrow z) = M$$

$$\kappa_c = \text{maxflow}(c_{\text{out}}, z), \quad X_c = \{s : s_{\text{in}} \text{ в части источника, } s_{\text{out}} \text{ в части стока}\}$$

Единичная ёмкость внутри спутника запрещает двум путям проходить через один аппарат. Число M больше количества спутников в G_c , поэтому наземные узлы и дуги потоку не мешают и в минимальный разрез не попадают. Минимальный разрез даёт конкретное множество X_c из κ_c спутников, отказ которых обрывает связь.

КРИТИЧНЫЕ СПУТНИКИ

$$\text{Crit}_c = \{s : \chi_s = 1, T_c(G - s) = \emptyset\}$$

$$N1_c \iff T_c \neq \emptyset \wedge \text{Crit}_c = \emptyset$$

κ_c	Смысл
0	связи нет
1	есть спутник, отказ которого обрывает связь
2	любой одиночный отказ выдерживается
$k + 1$	выдерживается отказ любых k спутников

Множество Crit_c находится прямым перебором: каждый работающий спутник по очереди блокируется. При наличии пути $N1_c \iff \kappa_c \geq 2$, и это следует из теоремы Менгера: одиночной точки отказа нет ровно тогда, когда есть два пути без общих спутников.

3.5 Маршрут с лучшим резервом

Стратегия `resilient_distance` выбирает основной маршрут так, чтобы отказ любого спутника на нём оставлял как можно более короткий обходной путь. Она включается планом `reference_case_with_resilient_routing` и там становится основной. Сначала для каждого работающего спутника вычисляется лучший резерв клиента:

РЕЗЕРВ И КАЧЕСТВО ПУТИ

$$B(s) = \begin{cases} \min_{\tau \in T_c} \min_{P: c \rightsquigarrow \tau \text{ в } G_c - s} \text{len}(P) & \text{если } s \notin \text{Crit}_c \\ \Pi = \sum_{e \in E(t)} d_e + 1 & \text{если } s \in \text{Crit}_c \end{cases}$$

$$\text{survive}(P) = \min_{s \in P \cap S} [s \notin \text{Crit}_c], \quad \text{backup}(P) = \max_{s \in P \cap S} B(s)$$

Штраф Π больше длины любого пути и обозначает, что резерва нет. Лексикографический минимум по ($\text{survive} \uparrow, \text{backup} \downarrow, \text{len} \downarrow, \text{hop} \downarrow$) находится точно, без перебора путей:

ПОРОГОВЫЙ МИНИМАКС

1. Если существует путь в обход Crit_c , эти спутники исключаются из графа.
2. Пороги $\theta_1 < \theta_2 < \dots$ есть различные значения $B(s)$ оставшихся спутников.
3. Для $k = 1, 2, \dots$ из графа убираются спутники с $B(s) > \theta_k$ и ищется кратчайший по длине маршрут. Первый порог, при котором путь нашёлся, даёт ответ.

Все пути найденного подграфа имеют $\text{backup}(P) = \theta_k$: путь с меньшим значением нашёлся бы на меньшем пороге. Поэтому минимум длины внутри подграфа и есть лексикографический оптимум. Стоимость на клиента $O(|S| \cdot |W| \cdot (|V| + |E|) \log |V|)$: по одному поиску резерва на спутник и не больше $|S|$ пороговых поисков.

Что это даёт на практике. Критичный спутник лежит на каждом пути клиента, поэтому $\text{survive}(P)$ одинаково для всех путей и равно $N1_c$: первое измерение пути не различает. При $\kappa_c = 1$ у всех путей $\text{backup}(P) = \Pi$, и стратегия выбирает тот же маршрут, что `minimum_distance`. При $\kappa_c \geq 2$ она минимизирует худший резерв и платит за это длиной основного маршрута.

3.6 Последствия отказа конкретного спутника

Для каждого работающего спутника s анализ клиента повторяется на $G - s$, и результат сравнивается с исходным. Верхний индекс $-s$ обозначает величину после отказа.

Показатель	Определение
потеря сервиса	$T_c \neq \emptyset \wedge T_c^{-s} = \emptyset$
потеря покрытия	$\text{Vis}_c \neq \emptyset \wedge \text{Vis}_c^{-s} = \emptyset$
потери видимых спутников, входов, шлюзов	$\max(0, \text{Vis}_c - \text{Vis}_c^{-s})$, так же для I_c и T_c
потеря связности	$\max(0, \kappa_c - \kappa_c^{-s})$
маршрут каждой стратегии	потерян; изменён список узлов; качество после отказа по отношению к исходному: лучше, равно или хуже

Спутники ранжируются лексикографически, без взвешенной суммы: число клиентов, потерявших сервис; потерявших покрытие; суммарные потери входов, шлюзов и связности; число потерянных и изменённых маршрутов. Любое место в рейтинге объясняется конкретным вектором потерь. Стоимость: $|S_{\text{раб}}| \cdot |C|$ повторных анализов на снимок.

ЧАСТЬ Б · ВО ВРЕМЕНИ

3.7 Сетка и ряды

СЕТКА И ИНДИКАТОРЫ

$$\begin{aligned}
 t_i &= i\Delta t, \quad i = 0, \dots, N-1, \quad N = H/\Delta t \\
 v_c(i) &= [\text{Vis}_c(t_i) \neq \emptyset], \quad r_c(i) = [T_c(t_i) \neq \emptyset] \\
 V_c &= \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} v_c(i), \quad A_c = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} r_c(i), \quad \text{цель выполнена} \iff A_c \geq A^*
 \end{aligned}$$

Отсчёт t_i представляет интервал $[t_i, t_i + \Delta t)$, правый конец горизонта в сетку не входит: 720 отсчётов за сутки при шаге 120 с. На каждом отсчёте выполняется полный анализ части А, включая κ и последствия отказов.

Ряд r_c разбивается на максимальные серии одинаковых значений. Серия нулей на отсчётах $j, \dots, k-1$ даёт перерыв $[t_j, t_k)$ длительностью $(k-j)\Delta t$; серия, дошедшая до конца горизонта, закрывается его границей. Перерывы в начале и в конце периода обрабатываются этим же правилом. Для каждого клиента сохраняются все интервалы, их число, суммарная, средняя и максимальная длительность, а также время, проведённое в каждой из четырёх причин, в долях периода и в долях времени без связи.

3.8 История маршрутов

Маршрут считается тем же, пока совпадает упорядоченный список узлов: длины линий меняются непрерывно, но переключением это не считается.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

$$\text{switch}_c(i) \iff P_i^* \neq \perp \wedge P_{i-1}^* \neq \perp \wedge P_i^* \neq P_{i-1}^*$$

Здесь $\perp$ означает отсутствие маршрута. Перерыв разрывает непрерывность: восстановление после него начинает новый эпизод, но переключением не считается. Для каждой стратегии сохраняются маршрут на каждом отсчёте, эпизоды, переключения и статистика hop , len и каждого измерения вектора качества по отсчётам с маршрутом.

3.9 Устойчивость за период

СВОДКА МГНОВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

$$N1_c^{\text{доля}} = \frac{1}{N} \sum_i [N1_c(t_i)], \quad \text{crit}_c(s) = \frac{1}{N} \sum_i [s \in \text{Crit}_c(t_i)]$$

Дополнительно по ряду $\kappa_c(t_i)$ вычисляются минимум, максимум и среднее. Доля $\text{crit}_c(s)$ показывает, как долго конкретный спутник является единственной точкой отказа для клиента.

3.10 Критичность спутника за период

Вопрос: что будет с клиентом, если спутник s неисправен весь горизонт. Отказ не меняет геометрию и остальные линии, он только блокирует узел. Поэтому контрфактический ряд собирается из уже посчитанных мгновенных последствий, без повторного расчёта геометрии:

КОНТРАКТИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

$$r_c^{-s}(i) = \begin{cases} r_c(i) \wedge \neg \text{lost}_c(s, t_i) & \text{если } \chi_s(t_i) = 1, \\ r_c(i) & \text{иначе} \end{cases}, \quad \text{lost}_c(s, t) \iff T_c \neq \emptyset \wedge T_c^{-s} = \emptyset$$

$$A_c^{-s} = \frac{1}{N} \sum_i r_c^{-s}(i), \quad \Delta A_c(s) = A_c - A_c^{-s} \geq 0$$

Неотрицательность следует из монотонности: блокировка узла не создаёт новых путей, и модель проверяет это при каждом расчёте. По ряду r_c^{-s} заново строятся перерывы, откуда получают дополнительное время без связи, рост максимального перерыва и изменение числа перерывов; последнее может быть отрицательным, когда перерывы сливаются. Спутник нарушает цель для клиента, если $A_c \geq A^*$, а $A_c^{-s} < A^*$. Потери покрытия, входов, шлюзов и связности интегрируются по времени, а история маршрутов перестраивается для оценки роста числа переключений. Для каждой стратегии также считается, на скольких отсчётах качество маршрута после отказа стало лучше, равным, хуже или несравнимым с исходным.

Рейтинг за период тоже лексикографический и следует цели кейса: число клиентов, опустившихся ниже цели; суммарное дополнительное время без связи; наибольшая потеря доступности; наибольший рост максимального перерыва; интегральные потери покрытия, входов, шлюзов и связности; потерянные и изменённые маршруты; рост числа переключений.

Два разных вопроса об устойчивости. $N1_c^{\text{доля}}$ отвечает, в какой доле моментов нет ни одного спутника, отказ которого оборвёт связь прямо сейчас. A_c^{-s} отвечает, какой будет доступность, если один конкретный спутник неисправен все сутки. Первая величина может быть низкой при высокой второй: критичный спутник меняется по мере движения группировки.

3.11 Сравнение вариантов

Сравниваются полные результаты части Б двух и более вариантов относительно выбранного базового. Сетки времени обязаны совпадать, иначе сравнение отклоняется. Для каждой величины сохраняются оба значения и разность $\Delta x = x_{\text{вариант}} - x_{\text{базовый}}$; направление улучшения не нормируется, общий балл не вычисляется. Параметры конфигурации сопоставляются по смысловым путям, например `design.planes[P2].phase_deg`, поэтому перестановка элементов JSON изменением не считается. Сравниваются доступность и покрытие по клиентам, перерывы и их причины, характеристики маршрутов каждой стратегии (средние длина, переходы и значение каждого измерения качества), доля N1, средняя связность и сдвиги в рейтинге критичности.

4 Что получается на данных кейса

Числа получены эталонным расчётом `dynamic_model` на четырёх сценариях кейса: сутки с шагом 120 с, полный анализ части А, включая κ и последствия отказов, на каждом из 720 отсчётов. Жирным выделена доступность, достигающая цели 90%.

Сценарий	Пункт	V_c , %	A_c , %	Перерыв, мин	Главная причина перерывов	$N1^{\text{доля}}$, %	$\min_s A_c^{-s}$, %
Полная группировка	C65	97,8	96,67	8	нет спутника, 67%	16,5	94,31
	C70	99,9	98,75	2	шлюз без контакта, 89%	30,6	96,53
	C72	100,0	98,89	2	шлюз без контакта, 100%	37,2	96,94
Первая очередь	C65	38,2	27,22	572	нет спутника, 85%	0,0	25,14
	C70	48,8	15,83	658	нет спутника, 61%	0,0	14,58
	C72	58,5	12,64	796	шлюз без контакта, 52%	0,0	10,83
10 отказов с 6-го часа	C65	84,6	79,31	24	нет спутника, 74%	8,6	76,11
	C70	90,3	80,83	24	нет спутника, 51%	20,4	77,36
	C72	93,1	82,50	20	шлюз без контакта, 51%	19,7	78,75
Дальность ISL 2000 км	C65	97,8	77,50	94	разрыв ISL, 85%	5,7	75,28
	C70	99,9	62,22	178	разрыв ISL, 97%	11,1	60,42
	C72	100,0	65,14	4	разрыв ISL, 97%	3,2	62,08

V_c : доля времени с видимым спутником. A_c : доля времени со сквозным путём. $N1^{\text{доля}}$: доля отсчётов, когда связь переживает отказ любого одного спутника. $\min_s A_c^{-s}$: доступность при худшем постоянном отказе одного спутника. Перерыв: наибольший за сутки. Причина указана с долей от времени без связи; «шлюз без контакта» означает, что ни один спутник сети не видит работающий шлюз.

Что показывают эти числа:

- **Цель 90% для всех пунктов выполняет только полная группировка:** доступность от 96,67 до 98,89%, наибольший перерыв 8 минут.
- **Видимость не гарантирует связь.** При дальности ISL 2000 км пункт C72 видит спутник 100% времени, но сквозной путь у него есть 65,14% времени; 97% перерывов вызваны разрывом ISL-сети, как и предсказывает раздел 2.2.
- **В первой очереди разрывов ISL-сети нет совсем:** 16 спутников одной плоскости при $D = 3000$ км образуют связанное кольцо. Узкое место в покрытии: клиент не видит спутник, или ни один спутник не видит шлюз.
- **Мгновенная и суточная устойчивость различаются.** В полной группировке связь C65 переживает отказ любого спутника лишь в 16,5% моментов, но даже постоянный отказ самого вредного для C65 спутника оставляет доступность 94,31%, выше цели. Самый критичный аппарат за период, S44, добавляет суммарно 90 минут перерывов по трём пунктам и ни один пункт не опускает ниже цели.
- **Стратегия меняет маршрут, но не доступность.** Для C72 в полной группировке маршрут минимальной длины в среднем на 7% короче маршрута минимума переходов (4819 км против 5188 км) при том же среднем числе переходов 3,15 и переключается реже: 547 раз за сутки против 599.
- **Резерв стоит длины.** Стратегия `resilient_distance` на тех же данных даёт ту же доступность, но в полной группировке средний маршрут C65 почти вдвое длиннее: 6142 км и 3,43 перехода против 3131 км и 2,29 у `minimum_distance`, переключений 441 против 348.

5 Вычисления, проверка и границы

5.1 Стоимость расчёта

Шаг	Алгоритм	Стоимость на снимок
положения	замкнутые формулы	$O(S + C + W)$
линии ISL	все пары работающих спутников	$O(S ^2)$
наземные линии	все пары «пункт, спутник»	$O((C + W) S)$
доступность, входы	обход графа запроса	$O(V + E)$ на клиента
маршрут	Дейкстра до каждого достижимого шлюза	$O(W (V + E) \log V)$
маршрут с резервом	поиск резервов и пороговый минимакс	$O(S W (V + E) \log V)$
κ_c и разрез	максимальный поток на расщеплённом графе	поток на $2 V $ вершинах
Crit_c , последствия	перебор $G - s$	$ S $ повторных анализов на клиента
период	всё перечисленное на каждом отсчёте	N снимков

5.2 Проверка корректности

- Геометрия реализована независимо по формулам «Описания данных» и сверена с эталонным geometry.ru из материалов кейса: координаты, флаги работоспособности, множества линий, длины и углы совпадают на всех 2880 снимках (4 сценария по 720 отсчётов), расхождение меньше 10^{-8} км и 10^{-8} градуса.
- Число отсчётов с маршрутом воспроизводит контрольные значения по всем четырём сценариям, например 696, 711 и 712 из 720 для клиентов C65, C70 и C72 полной группировки.
- Некорректный вход и несогласованные данные возвращаются как значения ошибок с путём к полю, а не как исключения.

5.3 Границы модели

- Линия либо есть, либо нет: пропускная способность, очереди, задержка обработки и конкуренция клиентов за общие линии не моделируются.
- Маршрут существует в пределах одного отсчёта: передача с хранением до будущего контакта не рассматривается.
- Отказы задаются расписанием сценария; вероятности отказов и восстановление не моделируются.
- Орбиты круговые, Земля сферическая, возмущения орбит не учитываются.

Где это в коде

Раздел	Компонент	Реализация
1.1	cosmo_a_json	ScenarioDto, adapt_scenario
1.2	spatial3d	DeploymentAndOutageSatelliteAvailability, GatewayOutageGroundAvailability
1.3, 1.4	spatial3d	CircularOrbitTrajectory.state_at, SphericalGroundGeometry
2.1	spatial3d	SphericalGroundObservationModel, MinimumElevationVisibility, VisibleGroundLink
2.2	spatial3d	SegmentInterSatelliteObservationModel, RangeAndEarthOcclusionInterSatelliteLink
2.3	spatial_static_adapter	SpatialModel.snapshot, project_network, from_spatial_snapshot
2.4	static_model	ClientToGatewayReachability, NetworkXGraphAlgorithms
3.1, 3.2	static_model	reachable_targets, viable_first_hops, CaseNoRouteReason
3.3	static_model	RoutingStrategy, ShortestPathRouting, RouteQuality, compare_lexicographic
3.4	static_model	satellite_connectivity, ResilienceState
3.5	static_model	ResilientThenDistanceRouting, StaticAnalysisPlan.reference_case_with_resilient_routing
3.6	static_model	SatelliteFailureImpact, RouteFailureDelta, LexicographicCriticalityRanking
3.7, 3.8, 3.9	dynamic_model	TimeGrid, DynamicModel.analyze, NodePathRouteIdentity, QualityDimensionStatistics
3.10	dynamic_model	SatelliteTemporalCriticality, LexicographicDynamicCriticalityRanking
3.11	variant_comparison	VariantComparator, cosmo_a_comparison_adapter
выгрузка	result_json	result_document_from_dynamic_analysis